② 공학
9

②-9 사람 CPU vs GPU

같은 덧셈 20문제를 1명(CPU)과 10명(GPU)이 풀어 시간을 겨루고, 논리회로 시뮬레이터로 반도체의 기본을 만져 보는 AI 반도체 체험

공학·피지컬 AI | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 11명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI 학습에는 왜 GPU가 필요할까? — 1명 vs 10명 덧셈 대결로 보는 병렬 계산

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- CPU(복잡한 일을 차례로)와 GPU(쉬운 일을 동시에)의 차이를 설명한다
- 병렬로 나눌 수 있는 일과 없는 일을 구별한다
- AND·OR 논리회로를 시뮬레이터로 체험한다

현장의 AI · 진로 연결

AI 학습은 수많은 곱셈·덧셈을 동시에 해야 해서 GPU·AI 반도체가 필요해요. 반도체 설계 엔지니어는 더 많은 계산을 더 적은 전기로 하는 칩을 만들어요.

👩‍💼 반도체 설계 엔지니어 · 전자공학 | 👩‍💼 AI 시스템 엔지니어 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 반도체 공정 엔지니어 · 재료공학·화학공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
미래신산업 강좌	반도체 → 설명
바이브 코딩	대결 점수판
활동기록지 Falstad	회로 체험

📒 오늘의 단어장

CPU

GPU

적은 수의 강한 코어로 복잡한 일을 차례로 처리.

많은 수의 작은 코어로 쉬운 계산을 동시에 처리.

병렬 처리

일을 나눠 동시에 하는 것.

논리 게이트

AND·OR·NOT처럼 0과 1을 계산하는 회로.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **CPU vs GPU** — 덧셈 대결 비유
2. **나눌 수 없는 일** — 앞 결과가 있어야 다음을 계산하는 일(예: 피보나치)은 병렬이 소용없음
3. **Falstad 회로** — falstad

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
덧셈 문제 카드 20장 × 4세트 출력	1	8,000원
스톱워치 대형 화면 대신 앱	0	0원
반도체 웨이퍼 사진·칩 구조 판넬	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 24,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 1대(Falstad) 태블릿 1대(점수판) 타이머

🌐 **쓸 사이트·도구**

Falstad 회로 시뮬레이터 Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 대결 규칙 정하기

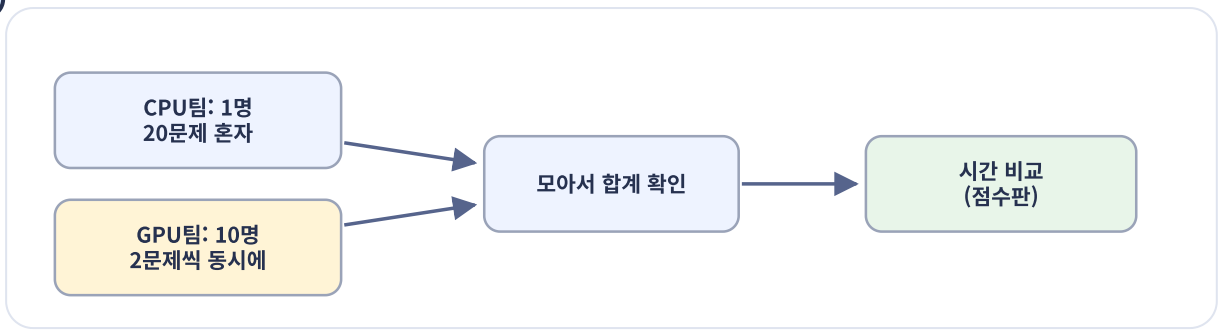
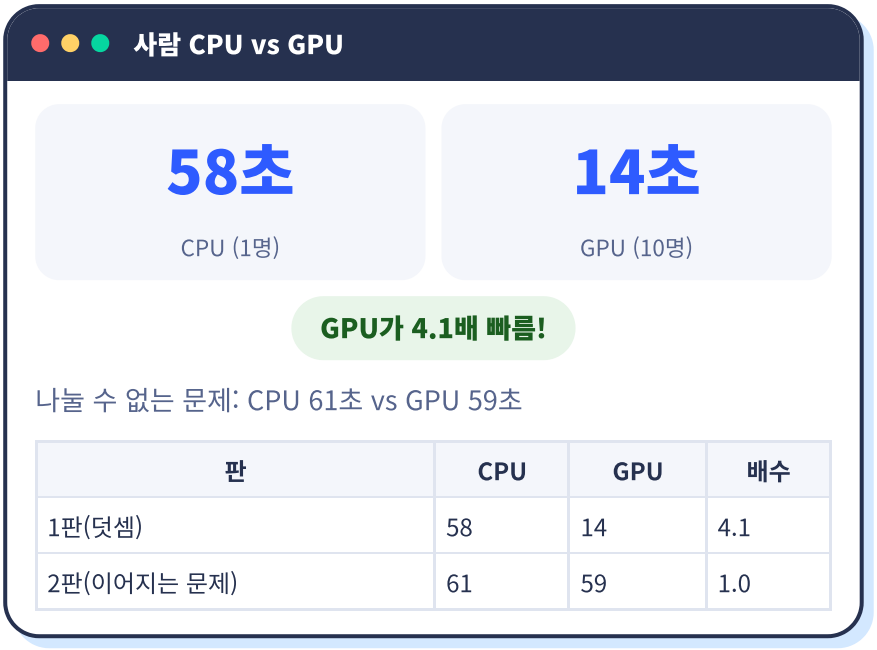


그림: 대결 흐름 — 마지막 “모으는 시간”도 재야 공정해요

2 “나눌 수 없는 문제” 카드

“앞 문제의 답에 3을 더하라”가 20번 이어지는 문제는 10명이어도 빨라지지 않아요. 두 번째 판으로 이 카드를 써요.

3 대결 점수판 앱 (도구 T1)



판	CPU	GPU	배수
1판(덧셈)	58	14	4.1
2판(이어지는 문제)	61	59	1.0

그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 Falstad 회로 준비

Falstad 회로 시뮬레이터에서 AND·OR 회로를 미리 만들어 링크를 저장해요. 스위치를 눌러 전류가 흐르는 모습을 보여 줘요.

A	B	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

그림: 진리표 판넬

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] CPU팀(1명)과 GPU팀(10명)의 계산 대결 시간을 재고 비교하는 점수판
[기능] 1) 두 팀 스톱워치(시작·정지 큰 버튼) 2) 몇 배 빠른지 계산 3) 판 종류 선택(덧셈 20문제 / 이어지는 문제) 4) 판별 기록 표와 오늘 최고 기록 5) CPU·GPU 설명 애니메이션(코어 1개가 차례로 vs 코어 여러 개가 동시에)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 대형 화면용 큰 글씨

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

사람 수를 늘리면 계산 시간은 사람 수만큼 줄어들까?

가설

처음엔 빨라지지만 나누기·모으기 시간 때문에 사람이 많을수록 효과가 줄어들 것이다.

변인

독립변인: 팀 인원(1/2/5/10) · 종속변인: 걸린 시간

실험·데이터 수집

• 같은 20문제를 인원별 3회

분석
인원–시간 그래프와 “이상적인 시간(1명 시간 ÷ 인원)” 비교
결론 쓰는 법
“10명일 때 이상적으로는 ◯초지만 실제 ◯초 — 모으는 시간이 병목.”

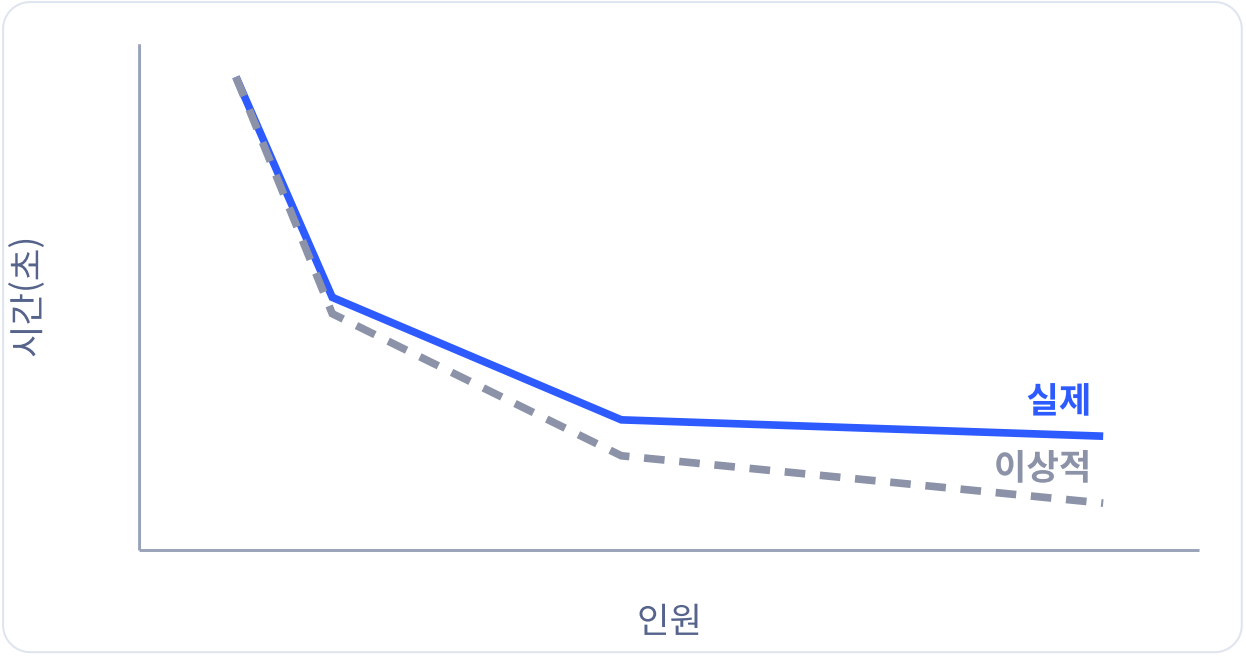


그림: 결과 예시 — 인원이 늘수록 이상과의 차이가 커져요

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“10명이면 10배 빠를까?”

2분
대결
CPU팀 vs GPU팀

1분
2판
나눌 수 없는 문제

1분
회로
Falstad AND·OR

30초
진로
반도체 설계 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI가 똑똑해진 건 쉬운 계산을 엄청 많이, 동시에 하는 칩 덕분이에요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 이어지는 문제는 10명이어도 빨라지지 않아요 — 모든 일을 병렬로 나눌 수는 없어요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인원이 적으면 운영자가 GPU팀에 들어가요.
- Falstad가 안 되면 진리표 판넬로.

🛡 꼭 지킬 것

- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
문제 카드, 규칙

2주
점수판 앱, Falstad 회로

3주
인원별 탐구, 리허설

마무리
카드 세트 정리

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

같은 덧셈 20문제를 1명(CPU)과 10명(GPU)이 풀어 시간을 겨루고 논리회로를 체험하며 AI 반도체가 필요한 이유를 이해하는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

미래신산업 강좌의 반도체 내용을 설명에 쓰고, 활동기록지의 Falstad로 회로 체험을, 바이브 코딩으로 대결 점수판을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 계산을 나눠 동시에 풀어 보며 AI 학습의 대량 병렬 계산 원리와, 나눌 수 없는 계산에는 병렬이 소용없다는 한계를 체험합니다.

맞이 (30초)

대기 줄 방문자 11명을 모아 “10명이면 10배 빠를까요?” 예측을 받습니다.

체험 (3~4분)

1명 CPU팀과 10명 GPU팀이 같은 덧셈 20문제를 풀고 점수판에서 시간을 비교합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

앞 답이 필요한 이어지는 문제에서는 GPU팀도 빨라지지 않는 것을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

Falstad로 AND·OR 회로를 눌러 본 뒤 반도체 설계 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인원이 적으면 운영자가 참여하고, Falstad 오류 시 진리표 판넬로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 대결을 “행렬 곱셈 카드”로 바꿔 AI 계산과 더 비슷하게 만들기
- 도구 Falstad 회로 시뮬레이터 (https://www.falstad.com/circuit/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)